Lösung: BAC – CAB – Regel

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}\,(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}\,(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \left[\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \right] - \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \right]$$

$$= \qquad\qquad = \qquad\qquad$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_2 c_3 - c_2 b_3 \\ c_1 b_3 - c_3 b_1 \\ b_1 c_2 - c_1 b_2 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) - \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)$$

$$= \qquad\qquad = \qquad\qquad$$

$$\begin{pmatrix} a_2(b_1 c_2 - c_1 b_2) - a_3(c_1 b_3 - c_3 b_1) \\ a_3(b_2 c_3 - c_2 b_3) - a_1(b_1 c_2 - c_1 b_2) \\ a_1(c_1 b_3 - c_3 b_1) - a_2(b_2 c_3 - c_2 b_3) \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} b_1 \cdot (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) \\ b_2 \cdot (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) \\ b_3 \cdot (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c_1 (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \\ c_2 (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \\ c_3 (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \end{pmatrix}$$

$$= \qquad\qquad = \qquad\qquad$$

$$\begin{pmatrix} a_2 b_1 c_2 - a_2 c_1 b_2 - a_3 c_1 b_3 + a_3 c_3 b_1 \\ a_3 b_2 c_3 - a_3 c_2 b_3 - a_1 b_1 c_2 + a_1 c_1 b_2 \\ a_1 c_1 b_3 - a_1 c_3 b_1 - a_2 b_2 c_3 + a_2 c_2 b_3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} b_1 a_1 c_1 + b_1 a_2 c_2 + b_1 a_3 c_3 - c_1 a_1 b_1 - c_1 a_2 b_2 - c_1 a_3 b_3 \\ b_2 a_1 c_1 + b_2 a_2 c_2 + b_2 a_3 c_3 - c_2 a_1 b_1 - c_2 a_2 b_2 - c_2 a_3 b_3 \\ b_3 a_1 c_1 + b_3 a_2 c_2 + b_3 a_3 c_3 - c_3 a_1 b_1 - c_3 a_2 b_2 - c_3 a_3 b_3 \end{pmatrix}$$

$$= \qquad\qquad$$

$$\begin{pmatrix} b_1 a_2 c_2 + b_1 a_3 c_3 - c_1 a_2 b_2 - c_1 a_3 b_3 \\ b_2 a_1 c_1 + b_2 a_3 c_3 - c_2 a_1 b_1 - c_2 a_3 b_3 \\ b_3 a_1 c_1 + b_3 a_2 c_2 - c_3 a_1 b_1 - c_3 a_2 b_2 \end{pmatrix}$$

Alle Komponenten erfüllen die Gleichung!